Testy hypotéz

APSTA, přednášky 1 až 3. Barva rámečku = testovaný parametr. Vybarvená plocha pod křivkou = oblast zamítání W_α. H_0 vždy obsahuje „=“. Druhá strana: rozhodovací schémata a výpočet na kalkulačce.

μ střední hodnota | σ^2 rozptyl | π podíl

Značení

Populace	Odhad	Název
μ	$\overline{x}$	střední hodnota, odhad průměrem
σ, σ^2	s, s^2	směrodatná odchylka, rozptyl
π	$p = m/n$	pravděpodobnost (podíl) jevu, m = počet výskytů ve výběru
Δ	d	střední hodnota rozdílů (párový test)
ρ, β	r, b	korelační a regresní koeficient

n rozsah výběru, df stupně volnosti, TK testové kritérium, KH kritická hodnota, W_α kritický obor, V jeho doplněk, CLV centrální limitní věta. Hypotézy se píší o populačním (řeckém) parametru.

Postup testu

1. Zápis H_0 a H_1.
2. Volba α (0,05 nebo 0,01).
3. Data výběru, ověření předpokladů.
4. Volba testu (znak, parametr, n).
5. Výpočet TK z dat výběru.
6. Vymezení W_α: KH = kvantil rozdělení TK.
7. Rozhodnutí: TK $\in W_\alpha \rightarrow$ H_0 zamítáme.
8. Interpretace slovy úlohy.

Klíčová slova v zadání

průměr, průměrná hodnota, střední hodnota	μ
procento, podíl, pravděpodobnost, ano/ne, má/nemá, vadný	π, $p = m/n$
rozptyl, variabilita, stabilita, přesnost, kolísání	σ^2
stejné osoby nebo kusy měřené dvakrát, před a po, dvojice, „ke každému přiřazen“	závislé výběry, párový test
dvě různé skupiny (muži a ženy, dva bazary, dva plány)	nezávislé výběry
liší se, změnil se, odpovídá, je stejný	oboustranná H_1
zvýšil, snížil, větší, menší, kratší, delší, lepší	jednostranná H_1
deklaruje, tvrdí, norma, dosud, dříve	hodnota do H_0 (μ_0, π_0)

Hypotézy a oblast zamítání

H_0 vždy obsahuje „=“ (není rozdíl, není změna). H_1 je doplněk. Při jednostranné H_1 zahrnuje H_0 i opačnou nerovnost. H_1 bývá nová domněnka („zvýšil se“, „je menší“). Závěr: „H_0 zamítáme, přijímáme H_1“ nebo „H_0 nezamítáme“. Nikdy „H_0 přijímáme“.

TK symetrické kolem 0 (U, T)

H_1		W_α (zamítáme) a KH	hodnota p
$\mu \neq \mu_0$ oboustranná		$\lvert\text{TK}\rvert > x_{1-\alpha/2}$ KH = $\pm x_{1-\alpha/2}$	$2[1 - F(\lvert\text{TK}\rvert)]$
$\mu < \mu_0$ levostranná		TK $< x_\alpha$ KH = $x_\alpha = -x_{1-\alpha}$	$F(\text{TK})$
$\mu > \mu_0$ pravostranná		TK $> x_{1-\alpha}$ KH = $x_{1-\alpha}$	$1 - F(\text{TK})$

F je distribuční funkce rozdělení TK (Φ pro N(0,1), F_t pro t). Nesymetrická rozdělení (F, χ^2): $\neq$: TK $< x_{\alpha/2}$ nebo TK $> x_{1-\alpha/2}$; $<$: TK $< x_\alpha$; $>$: TK $> x_{1-\alpha}$.

Rozhodovací pravidla
I: TK $\in W_\alpha \rightarrow H_0$ zamítáme na hladině α. **II:** $p \leq \alpha \rightarrow H_0$ zamítáme. Hodnota p (přesná hladina významnosti) = pravděpodobnost, že při platnosti H_0 vyjde TK aspoň tak extrémní jako pozorované (SPSS: Sig.). Obě pravidla dávají stejný závěr. Jednostranné p je jeden ocas, nezdvojuje se.

Kvantil
x_p: $P(X < x_p) = p = F(x_p)$, $P(X > x_p) = 1 - p$. Index = percentil. Příklad $t_{0{,}975;6} = 2{,}45$: hodnoty $< 2{,}45$ mají pravděpodobnost 0,975, hodnoty $> 2{,}45$ pravděpodobnost 0,025. Je to KH oboustranného testu při α = 0,05 a df = 6, nebo pravostranného při α = 0,025. Pro jednostranný test při α = 0,05 je potřeba $t_{0{,}95;6} = 1{,}943$ (schéma 3 na druhé straně). Symetrie: $t_{\alpha;\,\text{df}} = -t_{1-\alpha;\,\text{df}}$, $u_\alpha = -u_{1-\alpha}$. $F_{\alpha;d_1;d_2} = 1/F_{1-\alpha;d_2;d_1}$.

Chyby testu

	H_0 platí	H_0 neplatí
nezamítáme (TK $\in V$)	správně, $P \geq 1 - \alpha$	**chyba II. druhu**, $P = \beta$
zamítáme (TK $\in W_\alpha$)	**chyba I. druhu**, $P \leq \alpha$	správně, $P = 1 - \beta =$ síla testu

- α = hladina významnosti = P(nesprávného zamítnutí H_0). Volíme ji.
- β nevolíme, závisí na skutečné hodnotě parametru. Lze spočítat jen pro konkrétní alternativu, často neznámá, proto „nezamítáme“.
- Při stejném n: menší $\alpha \rightarrow$ větší β. Proto α ne příliš malé.
- Větší $n \rightarrow$ menší β, větší síla. Menší variabilita znaku $\rightarrow$ menší β. Simulace: rozdíl 3, n = 30: H_0 nezamítnuta ve 47 % výběrů; n = 100: ve 3 %.
- Statistická vs. věcná významnost: při velkém n je i malý, věcně nepodstatný rozdíl statisticky významný. Vždy uvést velikost rozdílu.

Jeden výběr (B1)

Střední hodnota, σ známé (u-test)

$H_0 : \mu = \mu_0$

$$U = \frac{\overline{x} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0,1)$$

Předpoklady: normalita nebo velké n (CLV), prostý náhodný výběr.

Střední hodnota, σ neznámé (t-test)

$H_0 : \mu = \mu_0$

$$T = \frac{\overline{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}} = \frac{\overline{x} - \mu_0}{s_{\overline{x}}} \sim t(n-1), \quad s_{\overline{x}} = \frac{s}{\sqrt{n}}$$

Pro $n > 100$ přibližně N(0,1). Předpoklady: znak přibližně $N(\mu, \sigma^2)$, σ odhadnuto s, prostý náhodný výběr.

Rozptyl

$H_0 : \sigma^2 = \sigma_0^2$

$$\chi^2 = \frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2} \sim \chi^2(n-1)$$

Citlivý na odchylky od normality. $\neq$: $\chi^2 < \chi^2_{\alpha/2;n-1}$ nebo $\chi^2 > \chi^2_{1-\alpha/2;n-1}$.

Podíl (parametr binomického rozdělení), limitní test

$H_0 : \pi = \pi_0$, $p = m/n$

$$U = \frac{p - \pi_0}{\sqrt{\pi_0(1-\pi_0)/n}} \sim N(0,1)$$

Předpoklad CLV: $n\pi_0 \geq 5$ a $n(1-\pi_0) \geq 5$ (počítá se s π_0 z H_0), π_0 ne blízko 0 nebo 1. Jinak přesný binomický test. Korekce na nespojitost: v čitateli $|p - \pi_0| - 1/(2n)$ se znaménkem rozdílu.

Dva výběry (B2)

Závislé (párové): stejné jednotky měřené dvakrát (před/po) nebo spárované dvojice, $n_1 = n_2$. **Nezávislé:** dvě různé skupiny jednotek.

Párový t-test (závislé výběry)

Rozdíly $d_i = x_i^{(1)} - x_i^{(2)}$, směr H_1 podle definice d. H_0 : $\Delta = \Delta_0$ (obvykle 0)

$$T = \frac{\overline{d} - \Delta_0}{s_d/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$$

$\overline{d} = \frac{1}{n}\sum d_i$, $s_d^2 = \frac{1}{n-1}\sum \left(d_i - \overline{d}\right)^2$. Předpoklad: rozdíly přibližně $N(\Delta, \sigma_d^2)$. Je to jednovýběrový t-test rozdílů.

F-test shody rozptylů (nezávislé výběry)

$H_0 : \sigma_1^2 = \sigma_2^2$, značení tak, že $s_1^2 \geq s_2^2$ (větší nahoře)

$$F = \frac{s_1^2}{s_2^2} \sim F(n_1 - 1, n_2 - 1)$$

df čitatele, df jmenovatele.

 $H_1 : \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$: W: $F > F_{1-\alpha/2;n_1-1;n_2-1}$

 $H_1 : \sigma_1^2 > \sigma_2^2$: W: $F > F_{1-\alpha;n_1-1;n_2-1}$

Bez většího nahoře: $F < F_{\alpha/2}$ nebo $F > F_{1-\alpha/2}$.
Předpoklady: nezávislé výběry z normálních rozdělení. Rozhoduje o variantě t-testu. SPSS: Levene Sig. $> \alpha \rightarrow$ řádek „Equal variances assumed“, jinak „not assumed“. Levene F není s_1^2/s_2^2.

Nepárový t-test, shodné rozptyly

$H_0 : \mu_1 = \mu_2$

$$T = \frac{\overline{x}_1 - \overline{x}_2}{s\sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \sim t(n_1 + n_2 - 2)$$

$$s^2 = \frac{(n_1 - 1)s_1^2 + (n_2 - 1)s_2^2}{n_1 + n_2 - 2}$$

Předpoklady: normalita, nezávislé prosté náhodné výběry, $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$ neznámé (F-test nezamítl).

Nepárový t-test, neshodné rozptyly (Welch)

$H_0 : \mu_1 = \mu_2$

$$T = \frac{\overline{x}_1 - \overline{x}_2}{\sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}}, \quad \text{df} = \frac{\left(\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}\right)^2}{\frac{(s_1^2/n_1)^2}{n_1 - 1} + \frac{(s_2^2/n_2)^2}{n_2 - 1}}$$

df zaokrouhlit dolů na celé číslo.

Dvouvýběrový Z-test, σ_1 a σ_2 známé

$H_0 : \mu_1 = \mu_2$

$$Z = \frac{\overline{x}_1 - \overline{x}_2 - \Delta_0}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} \sim N(0,1)$$

Shoda podílů (dva parametry binomického rozdělení)

$H_0 : \pi_1 = \pi_2$, $p_1 = m_1/n_1$, $p_2 = m_2/n_2$, $\overline{p} = \frac{m_1 + m_2}{n_1 + n_2}$

$$U = \frac{p_1 - p_2}{\sqrt{\overline{p}(1-\overline{p})\left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}\right)}} \sim N(0,1)$$

$$= \frac{p_1 - p_2}{\sqrt{\overline{p}(1-\overline{p})}}\sqrt{\frac{n_1 n_2}{n_1 + n_2}}$$

Předpoklad CLV: $n_i p_i \geq 5$, $n_i(1 - p_i) \geq 5$ pro oba výběry. Jinak přesný Fisherův test. Párová binární data: McNemarův test. Ekvivalent: χ^2 test tabulky 2×2.

Volba testu: schéma 1 na druhé straně. Více než 2 průměry: ANOVA. Nenormální znak a malé n: neparametrický test.

Excel

INV: z pravděpodobnosti kvantil. DIST: z hodnoty $P(X \leq x)$. RT = pravý ocas ($1 - F$), 2T = oba ocasy.

N(0,1)	NORM.S.INV(q); NORM.S.DIST(x;1). Starší: NORMSINV, NORMSDIST
t	T.INV(q;df); T.INV.2T(α;df) = $t_{1-\alpha/2}$; T.DIST(x;df;1); T.DIST.RT(x;df); T.DIST.2T(|x|;df)
F	F.INV(q;df1;df2); F.INV.RT(α;df1;df2) = $F_{1-\alpha}$; F.DIST.RT(F;df1;df2)
χ^2	CHISQ.INV(q;df); CHISQ.INV.RT(α;df); CHISQ.DIST.RT(x;df)

Hodnota p: U: $\neq$ 2·(1 − NORM.S.DIST(|u|;1)); $<$ NORM.S.DIST(u;1); $>$ 1 − NORM.S.DIST(u;1). T: $\neq$ T.DIST.2T(|t|;df); $<$ T.DIST(t;df;1); $>$ T.DIST.RT(t;df). F (větší nahoře): $\neq$ 2·F.DIST.RT(F;df1;df2); $>$ F.DIST.RT(F;df1;df2).

Kvantily

N(0,1): $u_{0{,}90}$ = 1,2816; $u_{0{,}95}$ = 1,6449; $u_{0{,}975}$ = 1,9600; $u_{0{,}99}$ = 2,3263; $u_{0{,}995}$ = 2,5758. Levostranné KH jsou záporné. **t-rozdělení** $t_{q;\,\text{df}}$:

df	0,95 jednostr. α = 0,05	0,975 oboustr. α = 0,05	0,99 jednostr. α = 0,01	0,995 oboustr. α = 0,01
1	6,314	12,706	31,821	63,657
2	2,920	4,303	6,965	9,925
3	2,353	3,182	4,541	5,841
4	2,132	2,776	3,747	4,604
5	2,015	2,571	3,365	4,032
6	1,943	2,447	3,143	3,707
7	1,895	2,365	2,998	3,499
8	1,860	2,306	2,896	3,355
9	1,833	2,262	2,821	3,250
10	1,812	2,228	2,764	3,169
11	1,796	2,201	2,718	3,106
12	1,782	2,179	2,681	3,055
13	1,771	2,160	2,650	3,012
14	1,761	2,145	2,624	2,977
15	1,753	2,131	2,602	2,947
16	1,746	2,120	2,583	2,921
17	1,740	2,110	2,567	2,898
18	1,734	2,101	2,552	2,878
19	1,729	2,093	2,539	2,861
20	1,725	2,086	2,528	2,845
21	1,721	2,080	2,518	2,831
22	1,717	2,074	2,508	2,819
23	1,714	2,069	2,500	2,807
24	1,711	2,064	2,492	2,797
25	1,708	2,060	2,485	2,787
26	1,706	2,056	2,479	2,779
27	1,703	2,052	2,473	2,771
28	1,701	2,048	2,467	2,763
29	1,699	2,045	2,462	2,756
30	1,697	2,042	2,457	2,750
40	1,684	2,021	2,423	2,704
60	1,671	2,000	2,390	2,660
120	1,658	1,980	2,358	2,617
∞	1,645	1,960	2,326	2,576

χ^2-rozdělení $\chi^2_{q;\,\text{df}}$:

df	0,025	0,05	0,95	0,975
1	0,001	0,004	3,84	5,02
2	0,05	0,10	5,99	7,38
3	0,22	0,35	7,81	9,35
4	0,48	0,71	9,49	11,14
5	0,83	1,15	11,07	12,83
6	1,24	1,64	12,59	14,45
7	1,69	2,17	14,07	16,01
8	2,18	2,73	15,51	17,53
9	2,70	3,33	16,92	19,02
10	3,25	3,94	18,31	20,48
15	6,26	7,26	25,00	27,49
20	9,59	10,85	31,41	34,17
30	16,79	18,49	43,77	46,98

Kvantily F: ze zadání nebo Excel.

Formulace závěru

Zamítnutí: „H_0 zamítáme na hladině významnosti α (p = …), přijímáme H_1. Rozdíl (změna) je statisticky významný: … (věcně).“

Nezamítnutí: „H_0 nezamítáme na hladině významnosti α (p = …). Statisticky významný rozdíl nebyl prokázán, pozorovaný rozdíl lze vysvětlit výběrovou (náhodnou) chybou.“

Vždy uvést parametr, směr, hladinu, hodnotu p a kritickou hodnotu. Jednostranné p ze SPSS = Sig./2, pokud rozdíl míří ve směru H_1.

Rozhodovací schémata a výpočet na kalkulačce

Bílý rámeček = otázka, barevný rámeček = test (barva = parametr). Vzorce a kvantily jsou na první straně.

Schéma 1: Který test?

Kvantitativní znak, 1 výběr

- Testuje se rozptyl σ^2? — ano → **χ^2 test**, df = $n-1$
- ne → Testuje se μ. Je σ známé? — ano → **u-test** N(0,1)
- ne → **t-test** df = $n-1$; pro $n > 100$ jako N(0,1)

Předpoklad: znak přibližně normální nebo velké n (CLV). Jinak neparametrický test.

Kvantitativní znak, 2 výběry

- Testuje se shoda rozptylů? — ano → **F-test** větší s^2 nahoře, df = (n_1-1, n_2-1)
- ne → Testuje se μ. Jsou výběry závislé (párové)? — ano → **Párový t-test** rozdíly d_i, df = $n-1$
- ne → Jsou σ_1, σ_2 známé? — ano → **Z-test** N(0,1)
- ne → F-test: rozptyly shodné? ($F < F_{1-\alpha/2}$) — ano → **t-test pooled** df = n_1+n_2-2
- ne → **Welch t-test** df ze vzorce, dolů

Více než 2 nezávislé výběry: ANOVA.

Binární znak (podíl π)

1 výběr

- $n\pi_0 \geq 5$ a $n(1-\pi_0) \geq 5$? — ano → **U-test o π** N(0,1), $p = m/n$
- ne → **Binomický test** přesný, mimo zkoušku

2 výběry

- Jsou výběry závislé (párové)? — ano → **McNemarův test**
- ne → $n_i p_i \geq 5$ a $n_i(1-p_i) \geq 5$ pro oba? — ano → **U-test shody podílů** N(0,1), $\overline{p}$ společné
- ne → **Fisherův přesný test**

Schéma 2: Rozhodnutí o H_0 podle tvaru H_1

1. Zápis H_0: $\theta = \theta_0$ a H_1 (podle slov zadání)

- $H_1: \theta \neq \theta_0$ **oboustranná** — KH = $\pm x_{1-\alpha/2}$ W: $|\mathrm{TK}| > \mathrm{KH}$
- $H_1: \theta < \theta_0$ **levostranná** — KH = $x_\alpha = -x_{1-\alpha}$ W: TK < KH
- $H_1: \theta > \theta_0$ **pravostranná** — KH = $x_{1-\alpha}$ W: TK > KH

2. Spočítat TK ze vzorce testu. Zapsat df a rozdělení TK.

3. Je TK v W? (nebo $p \leq \alpha$?)

- ano → **H_0 zamítáme, přijímáme H_1** rozdíl je statisticky významný na hladině α
- ne → **H_0 nezamítáme** rozdíl nebyl prokázán, lze ho vysvětlit výběrovou chybou

4. Interpretace slovy úlohy: parametr, směr, hladina α, hodnota p a KH, věcný význam velikosti rozdílu. Pro F a χ^2 (nesymetrická rozdělení) jsou KH kvantily $x_{\alpha/2}$ a $x_{1-\alpha/2}$ ($\neq$), x_α ($<$), $x_{1-\alpha}$ ($>$).

Schéma 3: Stačí zadaný kvantil k rozhodnutí?

- Je to rozdělení mého TK? (t, N(0,1), F, χ^2) — ne → **Nestačí** napsat, které rozdělení je potřeba
- ano → Souhlasí df? ($n-1$; n_1+n_2-2; (n_1-1, n_2-1)) — ne → **Nestačí** napsat potřebné df
- ano → Odpovídá index tvaru H_1 a α? $\neq$: $1-\alpha/2$; $>$: $1-\alpha$; $<$: α (= $-x_{1-\alpha}$) — ne → **Jen částečně** viz pravidla vpravo
- ano → **Porovnat TK s kvantilem a rozhodnout** TK $\in W$ → zamítáme, jinak nezamítáme

Pravidla pro „skoro správný“ kvantil

Platí $x_{0,95} < x_{0,975} < x_{0,99}$ při stejných df. Vždy napsat, který kvantil by byl správný.

- **Mám $x_{0,975}$, potřebuji $x_{0,95}$ (jednostranný test, α = 0,05):** když TK > $x_{0,975}$, je i TK > $x_{0,95}$ → zamítám (směr TK musí odpovídat H_1). Když TK < $x_{0,975}$, nelze rozhodnout.
- **Mám $x_{0,95}$, potřebuji $x_{0,975}$ (oboustranný test, α = 0,05):** když $|\mathrm{TK}| < x_{0,95}$, je i < $x_{0,975}$ → nezamítám. Když $|\mathrm{TK}| > x_{0,95}$, nelze rozhodnout.
- **Levostranný test:** KH = $-x_{1-\alpha}$. Kladný tabulkový kvantil stačí, jen se otočí znaménko.
- **Jiné df:** větší df dává menší kvantil t. Když TK překročí kvantil pro menší df, překročí i kvantil pro větší df.
- **Hodnota p z tabulky:** najít, mezi které kvantily padne $|\mathrm{TK}|$. Např. t = 2,0, df = 9: $t_{0,95}$ = 1,833 < 2,0 < $t_{0,975}$ = 2,262 → jednostranné p je mezi 0,025 a 0,05, oboustranné mezi 0,05 a 0,10.

Výpočet na kalkulačce

Obecně

- Nejdřív jmenovatel (směrodatná chyba SE), uložit do paměti (STO / M+), pak čitatel, pak dělit.
- Počítat na 4 desetinná místa, zaokrouhlit až výsledek.
- Procenta převést na podíl: 56 % = 0,56. Zadáno s, nebo s^2? Do s^2 ve vzorcích dosadit druhou mocninu, do $s/\sqrt{n}$ samotné s.
- $\sqrt{n}$ spočítat zvlášť: $\sqrt{50}$ = 7,0711.
- Znaménko TK: u jednostranné H_1 rozhoduje; u oboustranné porovnat $|\mathrm{TK}|$ s KH.

$\overline{x}$ a s z dat

1. $\sum x$ a $\sum x^2$ (každou hodnotu umocnit a přičíst).
2. $\overline{x} = \sum x / n$.
3. $s^2 = (\sum x^2 - n\overline{x}^2)/(n-1)$, $s = \sqrt{s^2}$.

Příklad 12, 15, 18: $\sum x$ = 45, $\sum x^2$ = 144 + 225 + 324 = 693, $\overline{x}$ = 15, s^2 = (693 − 3·225)/2 = 9, s = 3.
Režim STAT: zadat data, číst $\overline{x}$ a s_x (dělí $n-1$, výběrová). σ_x (dělí n) nepoužívat.

Jednovýběrový t-test (u-test stejně se σ)

1. SE = $s \div \sqrt{n}$.
2. rozdíl = $\overline{x} - \mu_0$, včetně znaménka.
3. t = rozdíl ÷ SE, df = $n-1$.

Příklad (koření, μ_0 = 16, n = 50, $\overline{x}$ = 14,9, s = 3,9, $H_1: \mu < 16$): 3,9 ÷ 7,0711 = 0,5515; 14,9 − 16 = −1,1; −1,1 ÷ 0,5515 = −1,994 < $t_{0,05;49}$ = −1,677 → zamítáme, p = 0,026.

Podíl, 1 výběr

1. $p = m \div n$.
2. Ověřit $n\pi_0 \geq 5$ a $n(1-\pi_0) \geq 5$.
3. SE = $\sqrt{\pi_0(1-\pi_0) \div n}$: součin, ÷ n, odmocnina.
4. u = $(p - \pi_0) \div$ SE.

Příklad (π_0 = 0,56, m = 298, n = 500, $H_1: \pi \neq 0{,}56$): 298 ÷ 500 = 0,596; 0,56·0,44 = 0,2464; ÷ 500 = 0,0004928; √ = 0,0222; (0,596 − 0,56) ÷ 0,0222 = 1,62 (s korekcí 1,58) < 1,96 → nezamítáme, p = 0,10. Pravostranně: KH 1,645, také nezamítáme.

Párový t-test

1. $d_i = x_i^{(1)} - x_i^{(2)}$ pro každou dvojici, se znaménkem.
2. $\overline{d}$ a s_d jako $\overline{x}$ a s z dat ($\sum d$, $\sum d^2$).
3. SE = $s_d \div \sqrt{n}$; t = $(\overline{d} - \Delta_0) \div$ SE; df = $n-1$.

Příklad (hypermarkety, $\overline{d}$ = 3,57, s_d = 2,99, n = 100, H_1: $\Delta > 0$, α = 0,01): 2,99 ÷ 10 = 0,299; 3,57 ÷ 0,299 = 11,94 > $t_{0,99;99}$ = 2,364 → zamítáme.

F-test

1. Zadáno s? Umocnit: $s^2 = s \cdot s$.
2. Větší rozptyl do čitatele: F = větší $s^2 \div$ menší s^2 (F ≥ 1).
3. $df_1 = n$ u většího rozptylu − 1, $df_2 = n$ u menšího − 1.
4. Porovnat s $F_{1-\alpha/2}$ ($\neq$) nebo $F_{1-\alpha}$ ($>$).

Příklad (ohřívače, n = 13 a 15, $H_1: \sigma_1^2 > \sigma_2^2$): 8,354 ÷ 2,367 = 3,53; df 12 a 14; 3,53 > $F_{0,95;12;14}$ = 2,53 → zamítáme.

χ^2 test rozptylu

$\chi^2 = (n-1) \cdot s^2 \div \sigma_0^2$. Zadáno σ_0? Umocnit.

Nepárový t-test, shodné rozptyly

1. $s^2 = [(n_1-1)s_1^2 + (n_2-1)s_2^2] \div (n_1+n_2-2)$, $s = \sqrt{s^2}$.
2. k = $\sqrt{1/n_1 + 1/n_2}$.
3. SE = $s \cdot k$; t = $(\overline{x}_1 - \overline{x}_2) \div$ SE; df = n_1+n_2-2.

Příklad (autobazary A, B: n = 36 a 34, $\overline{x}$ = 169,417 a 162,068, s^2 = 1442,99 a 1022,6; F = 1,41 < $F_{0,975;35;33}$ = 1,99 → rozptyly shodné): (35·1442,99 + 33·1022,6) ÷ 68 = (50 504,7 + 33 745,8) ÷ 68 = 1238,98; s = 35,20. √(1/36 + 1/34) = √(0,02778 + 0,02941) = 0,2391. SE = 35,20·0,2391 = 8,417. t = 7,349 ÷ 8,417 = 0,873 < $t_{0,975;68}$ = 1,995 → nezamítáme, p = 0,386.

Welch

1. a = $s_1^2 \div n_1$, b = $s_2^2 \div n_2$.
2. SE = $\sqrt{a+b}$; t = $(\overline{x}_1 - \overline{x}_2) \div$ SE.
3. df = $(a+b)^2 \div [a^2 \div (n_1-1) + b^2 \div (n_2-1)]$, zaokrouhlit dolů.

Příklad: a = 1442,99 ÷ 36 = 40,083; b = 636,004 ÷ 36 = 17,667; SE = √57,750 = 7,599; t = 20,823 ÷ 7,599 = 2,740. df = 57,75² ÷ (40,083² ÷ 35 + 17,667² ÷ 35) = 3335,1 ÷ (45,90 + 8,92) = 60,8 → 60. (Autobazary A, C: n = 36 a 36, F = 2,27 > $F_{0,975;35;35}$ = 1,96 → rozptyly neshodné; H_1: $\mu_1 > \mu_3$: 2,740 > $t_{0,95;60}$ = 1,671 → zamítáme, p = 0,004.)

Dva podíly

1. $p_1 = m_1 \div n_1$, $p_2 = m_2 \div n_2$, $\overline{p} = (m_1+m_2) \div (n_1+n_2)$.
2. Ověřit $n_i p_i \geq 5$ a $n_i(1-p_i) \geq 5$.
3. SE = $\sqrt{\overline{p}(1-\overline{p}) \cdot (1/n_1 + 1/n_2)}$.
4. u = $(p_1 - p_2) \div$ SE.

Příklad: $\overline{p}$ = 103 ÷ 404 = 0,2550; 0,255·0,745 = 0,1900; 1/231 + 1/173 = 0,004329 + 0,005780 = 0,010109; 0,1900·0,010109 = 0,001921; √ = 0,04383; (0,2338 − 0,2832) ÷ 0,04383 = −1,13; $|u| < 1{,}96$ → nezamítáme, p = 0,26. (Věkové skupiny: 54 z 231 a 49 ze 173.)

Časté chyby

- m místo p (počet místo podílu), s místo s^2, procenta místo podílu.
- Zapomenutá odmocnina u n nebo u SE.
- Menší rozptyl v čitateli F (F < 1): pak se porovnává s levým kvantilem, nebo zlomek otočit.
- Welch df zaokrouhlený nahoru; správně dolů.
- Jednostranná H_1 s oboustranným kvantilem (1,96 místo 1,645).
- Párová data počítaná jako dva nezávislé výběry.